அணைவு எண்	அணைவின் பெயர்	பாலிபெப்டைடுகள்	இணைத் தொகுதிகள்
அணைவு I	NADH டிஹைட்ரஜனேஸ்	ஏறத்தாழ 46	FMN, Fe-S மையங்கள்
அணைவு II	சக்ஸினேட் டிஹைட்ரஜனேஸ்	2 Fe-S புரதங்கள்	FAD, Fe-S மையங்கள்
அணைவு III	சைட்டோகுரோம் b c_1 அணைவு	2 சைட்டோகுரோம்கள் 1 Fe-S புரதம் 6-8 மற்ற புரதங்கள்	b மற்றும் c வகை ஹீம்கள் (Cyt b_1, b_H, c_1) Fe-S மையங்கள்
அணைவு IV	சைட்டோகுரோம் ஆக்ஸிடேஸ்	ஏறத்தாழ 13	a வகை ஹீம்கள் (Cyt a,a_3) 2 Cu

8.3.4 எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலி தடுப்பான்கள்

பல்வேறு தடுப்பான்களினால் ETC தடுக்கப்படலாம். ETC யில் சரியான பகுதியில் பிணைவதன் மூலமாக ETC தடுப்பான்கள் செயல்படுகின்றன. ஒரு ஏந்தியிலிருந்து மற்றொன்டிற்கு எலக்ட்ரான் கடத்தப்படுதலை இவை தடுக்கின்றன. ஒவ்வொரு தடுப்பானும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏந்தியுடன் பிணைகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ரொட்னொன் (rotenone) மற்றும் அமிடால் (amytal) ஆகியன NADH டிஹைட்ரஜனேஸிலுள்ள அணைவு I ஐ தடுத்து NADH ஆக்ஸிஜனேற்றத்தை தடை செய்கிறது. ஆன்டிமைசின் A மற்றும் டைமெர்காப்டால் ஆகியன ETC யில் உள்ள அணைவு III ஐ தடுக்கின்றன. ஹைட்ரஜன் சல்பைடு, சயனைடு, அசைடு மற்றும் கார்பன் மோனாக்சைடு ஆகிய நச்சுப்பொருட்கள் அணைவு IV ஐ தடுக்கின்றன. ஒலிகோமைசின் என்பது ATP சிந்தடேஸ் தடுப்பானாகும். ETC யின் தடுப்பான்களை பயன்படுத்தி, சுவாச சங்கிலி குறித்த பல தகவல்கள் பெறப்பட்டன. தடுப்பான்களைப் பயன்படுத்தி ETC கூறுகளின் சரியான வரிசை நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஆக்ஸிஜன் மின்முனையை பயன்படுத்தி, எலக்ட்ரான் கடத்துதலின் எல்லை அளக்கப்பட்டது. இச்செயல்முறையின் போது, எலக்ட்ரான் கடத்துதல் தடை செய்யப்படும்போது ஆக்ஸிஜன் நுகர்வு குறைகிறது.(படம்.8.9).

8.4 ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பாரிலேற்றம்

காற்றுள்ள செல் சுவாசத்தின்போது, பெரும்பாலான ATP மூலக்கூறுகள் ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பாரிலேற்றத்தின் மூலமாக உருவாக்கப்படுகின்றன. இங்கு, சுவாச சங்கிலியில் எலக்ட்ரான் கடத்துதல் மூலமாக NADH மற்றும் $FADH_2$ ஆகியன ஆக்ஸிஜனேற்றமடைவதால் எலக்ட்ரான்கள் பெறப்படுகின்றன. ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பாரிலேற்றத்தின்போது TCA சுற்றில் கார்பன் எரிபொருட்கள் ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து, உயர் கடத்து மின்னழுத்தமுடைய எலக்ட்ரான்களை தருகின்றன. இந்த எலக்ட்ரான் இயக்கு விசையானது புரோட்டான் இயக்கு விசையாக மாற்றப்பட்டு இறுதியாக பாஸ்போரைல் கடத்து மின்னழுத்தமாக மாற்றப்படுகிறது.

XII U8 Biological oxidation.indd 207 4/21/2020 9:59:47 AM